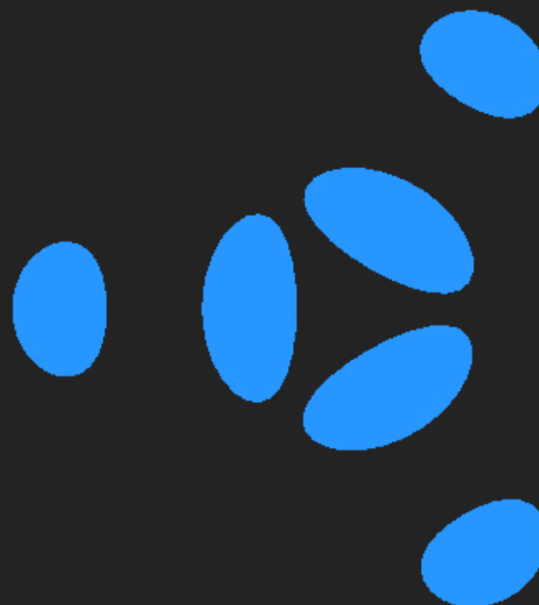




***COMEÇAREMOS
EM BREVE!***





especialização

Interfaces e Protocolos OpenRAN

Prof. Dr. Jonas Augusto Kunzler

Open RAN:

Redes Abertas e Tecnologias Emergentes

 Bloco 1 — 18:30–19:10

Apresentação do professor, introdução à disciplina e panorama da evolução RAN

Jonas Augusto Kunzler

Contato

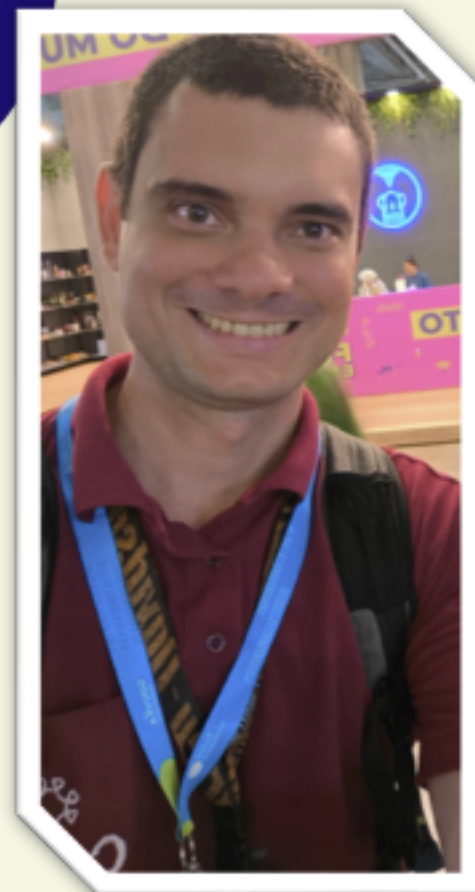
(@jakunzler)

Professor e pesquisador nas áreas de **Inteligência Artificial, Engenharia de Computação e Comunicações Móveis**, com experiência consolidada em **redes 5G, Open RAN, Sistemas Embarcados e IoT**.

Atua no ensino superior desde 2015, ministrando disciplinas como Cálculo, Álgebra Linear, Estatística, Eletromagnetismo, Engenharia de Software, Computação Evolutiva e Introdução à Inteligência Artificial.

Doutor em Engenharia Elétrica e de Computação, com período de pesquisa no **Karlsruher Institut für Technologie (KIT)**, na Alemanha.

Também mantém uma presença ativa como desenvolvedor full-stack, combinando **FastAPI, ReactJS e infraestrutura em nuvem (AWS, GCP)** em seus projetos. Sua atuação une prática, pesquisa e inovação tecnológica, com foco em soluções educacionais e científicas voltadas à transformação digital.



Módulo 2 - Tecnologia Open RAN: Interfaces e Protocolos OpenRAN

Disciplina: Interfaces e Protocolos OpenRAN

- Arquitetura e fundamentos de Open RAN no contexto 5G/NG-RAN
- Desagregação funcional CU/DU/RU e interfaces A1, E2, O1, O2 e Open Fronthaul
- RIC (near-RT e non-RT), xApps/rApps e aplicações de IA/ML
- Implementações e testbeds: desafios de interoperabilidade e segurança

Planejamento das aulas

- **Aula 01:** Introdução às Interfaces O-RAN a partir da revisão de 5G Core e RAN Tradicional
- **Aula 02:** Fundamentos de Open RAN e O-RAN Alliance
- **Aula 03:** Interfaces O-RAN (A1, E2, O1, O2)
- **Aula 04:** Open Fronthaul e Processamento de Rádio (Fronthaul, RU, DU, CU)
- **Aula 05:** RIC, xApps, rApps e IA na RAN
- **Aula 06:** Implementações, Testbeds e Futuro



Calendário do curso — 6 encontros (24h)

Data / Horário	Conteúdos
24/03 18:30–22:00	Aula 01: Revisão 5G e Telco Cloud
26/03 18:30–22:00	Aula 02: Fundamentos de Open RAN
28/03 08:00–13:00	Aula 03: Interfaces O-RAN (A1, E2, O1, O2)
07/04 18:30–22:00	Aula 04: Open Fronthaul e Rádio
09/04 18:30–22:00	Aula 05: RIC, xApps e IA
11/04 08:00–13:00	Aula 06: Implementações e Testbed

Disciplina 5: Interfaces e Protocolos OpenRAN

Aula 01: Revisão 5G e Telco Cloud

Data: 24/03/2026 | Horário: 18:30–22:00 | Duração: 3h30

Introdução à disciplina, panorama da evolução RAN, vendor lock-in, NG-RAN (3GPP 38.401), split CU/DU, interfaces N1–N6, Telco Cloud, NFV vs Cloud-Native, containers, Kubernetes, SBA no 5GC e demonstração E2E



Tempo de exposição

- Conforme cronograma do curso disponibilizado no Classroom e no [GitHub](#).

Marcação de presença

- Resolver os exercícios propostos na aula.
- No início da aula, a cada intervalo e no final da aula.

Cronograma Previsto (hora a hora)

- **18:30–19:10** — Introdução ao módulo, apresentação do professor e panorama da evolução RAN
- **19:10–19:50** — Vendor lock-in, revisão de NG-RAN (3GPP 38.401), split CU/DU e interfaces N1, N2, N3, N4 e N6
- **19:50–20:00** — Intervalo
- **20:00–20:50** — Telco Cloud, NFV vs Cloud-Native, containers, Kubernetes e SBA no 5GC
- **20:50–21:40** — Demonstração E2E (core containerizado, UERANSIM, registro e PDU Session)
- **21:40–22:00** — Discussão técnica guiada

Três componentes (conforme plano de ensino)

- **Projeto Final em Grupo (50%):** proposta de arquitetura Open RAN para um cenário aplicado — diagrama, interfaces, split, sincronismo, RIC e desafios.
- **Relatório Técnico Individual (30%):** análise crítica de um desafio técnico em RAN tradicional, com fundamentação em referências.
- **Participação Técnica (20%):** engajamento em aula, contribuições em discussões e participação nas atividades práticas.

Detalhamento e rubricas na Aula 06.

Objetivos da Aula 01

Objetivo central

Consolidar a base conceitual de 5G/Telco Cloud para contextualizar Open RAN

Ao final da aula

Compreender NG-RAN, split CU/DU, interfaces N1–N6, Telco Cloud e demonstração E2E

Recursos para o módulo

- Repositório do curso: <https://github.com/jakunzler/cesar-school-repo>
- Slides de aula (este material).
- Entidades de padronização: 3GPP, O-RAN Alliance, **IEEE** (ex.: PTP/1588, Ethernet), TIP, IETF, ETSI.
- Especificações O-RAN Alliance:
<https://specifications.o-ran.org/specifications>

Material de apoio

- **Telecom Infra Project (TIP):**
<https://www.telecominfraproject.com/>
- **Documentação 3GPP:**
[5G System Overview](#) · [Specifications & Technologies](#)
- **Bibliografias básica e complementar.** [Artigo Understanding O-RAN](#) (Polese et al., IEEE Comm. Surveys & Tutorials, 2023) — primeiro tutorial detalhado sobre O-RAN.
- **Projetos open-source:** Open5GS (open5gs.org), Free5GS (free5gs.org), srsRAN (srsran.com), UERANSIM e OAI (openairinterface.org).



Redes Móveis: Uma Visão Geral

Do Acesso Rádio ao Núcleo de Rede



UE

Dispositivo do usuário final: smartphone, IoT, CPE (Customer Premises Equipment)



RAN

Responsável pelo acesso rádio e mobilidade

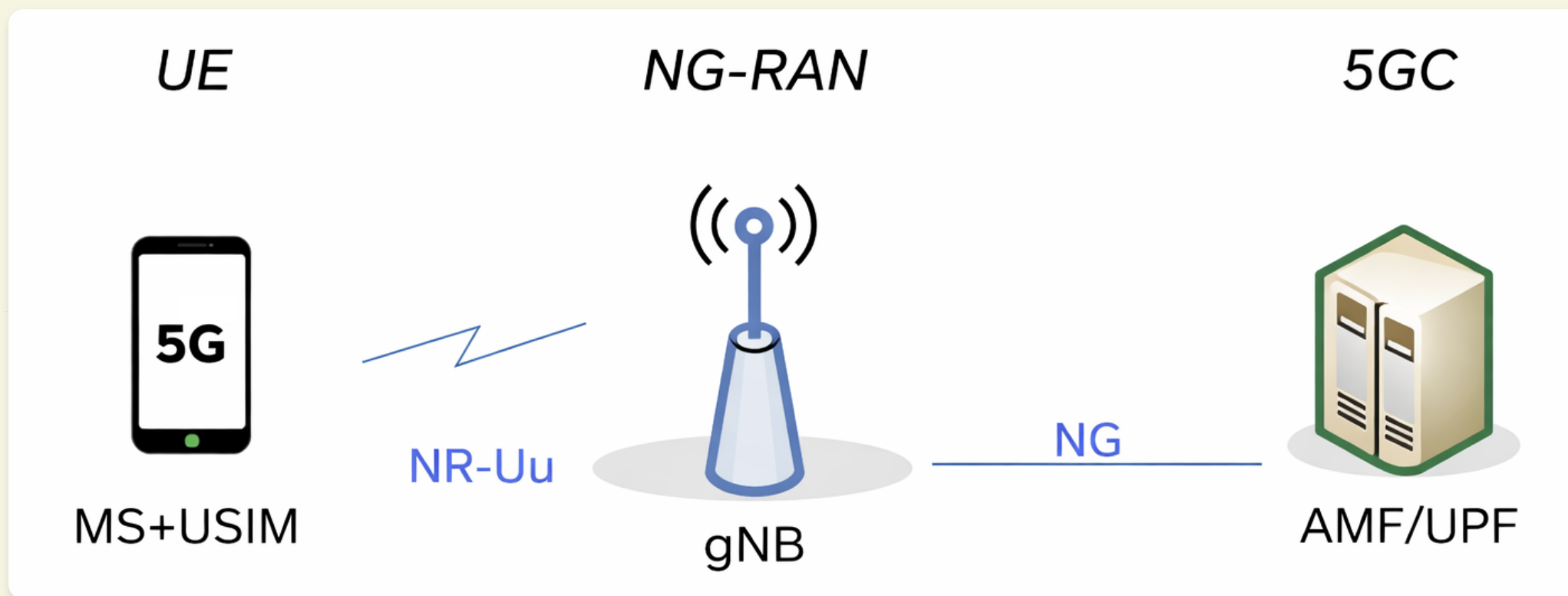


CN

Controle, autenticação, políticas e roteamento

Redes Móveis: Uma Visão Geral

Do Acesso Rádio ao Núcleo de Rede



Fonte: 3GPP – 5G System Overview

Quinta Geração (5G / 5GS)

- Sistema definido pelo 3GPP a partir do Release 15: congelado funcionalmente em jun/2018, totalmente especificado até set/2019.
- O 3GPP define não só a interface de rádio, mas **todos os protocolos e interfaces** que permitem o sistema móvel completo: controle de chamada/sessão, mobilidade, provisionamento de serviços, etc.
- **5G Fase 1 (Rel-15)**: nova técnica de transmissão de rádio e conceitos como confiabilidade industrial, modularidade estendida e menor tempo de resposta.

Releases 3GPP e a Evolução do 5G

Principais Releases e marcos do 5G

- **Release 15 (2018-2019):** Primeira padronização do 5G (5GS). Nova arquitetura, interfaces, NR (New Radio), modo NSA/SA.
- **Release 16 (2020):** Expansão do 5G para aplicações industriais, URLLC aprimorado, posicionamento, V2X e integração com redes privadas.
- **Release 17 (2022):** Novas funcionalidades: IoT massivo, suportes a NTN (satélite), NR-Light, melhorias em multicast/broadcast e Edge Computing.

Releases 3GPP e a Evolução do 5G

Principais Releases e marcos do 5G

- **Release 18 (em andamento):** Início do 5G-Advanced: recursos de IA/ML, XR (realidade estendida), comunicações críticas para missão e eficiência energética.

Resumo: Cada Release adiciona capacidades e expande os horizontes do 5G para diferentes verticais e cenários de uso.

Fonte: [3GPP Releases Overview](#)

Quinta Geração (5G / 5GS)

- Preparado para **todos os setores e aplicações de tempo crítico** (ex.: direção autônoma, automação industrial, interworking com 4G e tecnologias não 3GPP etc.). Tecnologias como NFV, Slicing e Edge computing.
- O 5GS suporta praticamente todos os serviços LTE (4G) e há **mobilidade entre 5GC e EPC** com impacto mínimo na experiência do usuário.

Fonte: *3GPP – 5G System Overview*

O panorama da evolução RAN

Evolução 3GPP

- Progressão geracional aproximada a cada década desde os anos 1980; cada geração com melhorias ao longo do sistema, medidas em Releases 3GPP.
- 3GPP iniciou em 1998 a **terceira geração**, com convergência global para as mesmas especificações.
- Convergência global permite crescimento de mercado e uma base de padronização estável para banda larga celular e “internet-of-everything”.
- LTE (4G) é oferecido por mais de 800 operadores; 86 já oferecem **5G SA**.

Serviços 5G — eMBB e CC/URLLC

Eixos de melhoria sobre o 4G

eMBB

Maiores taxas:
downlink até 50 Mbps
(exterior) e 1 Gbps
(interior/5GLAN);
metade para uplink.
Conectividade em voo
(~1,2 Gbps).

CC/URLLC

Alta confiabilidade (ex.:
99,999% em automa-
ção remota), até 100
Mbps e latência fim-a-
fim de 50 ms, com
suporte de Edge
Computing.

mMTC

Suporte a densidades
muito altas de tráfego
de dispositivos e
aspectos operacionais
da ampla gama de
dispositivos e serviços
IoT no horizonte 5G.

Serviços 5G — Operações Flexíveis

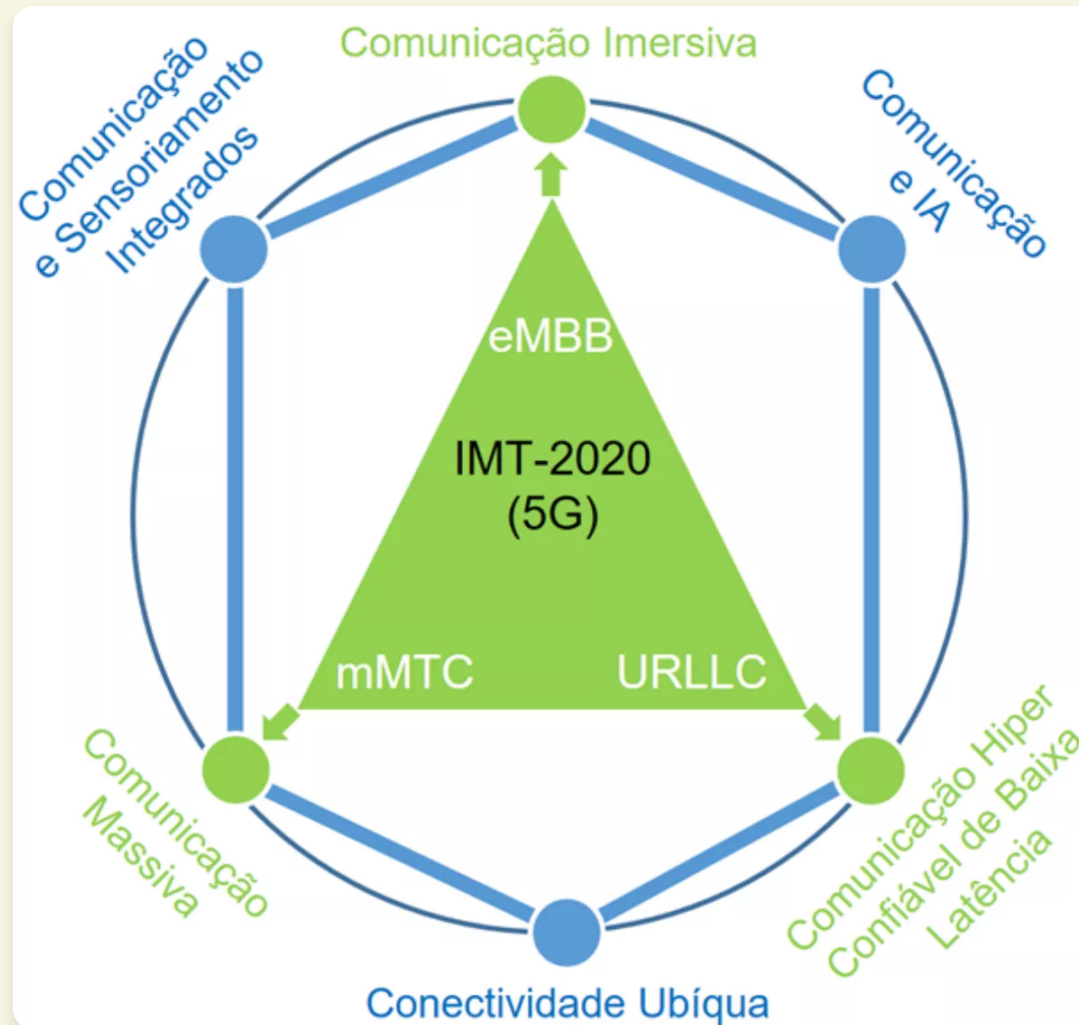
Mais eixos de serviço

Operações flexíveis de rede

Network slicing, exposição de capacidades, escalabilidade, mobilidade diversa, segurança, entrega eficiente de conteúdo, migração e interworking.

Verticais: automotivo, ferroviário/marítimo, transporte e logística, automação discreta, distribuição elétrica, segurança pública, saúde, cidades inteligentes, mídia e entretenimento.

5G/6G Scenários



Fonte: *Inatel*

Zoom nos Cenários 6G

Comunicação Imersiva

Internet dos Sentidos

Nova fronteira de experiências: aplicações imersivas, realidade aumentada/virtual estendida, interfaces hápticas, holografia e integração homem-máquina.

Diretamente relacionada o eMBB.

Zoom nos Cenários 6G

Comunicação e IA

IA nativa

IA nativa, automação avançada, serviços customizados por vertical (como saúde, indústria, cidades inteligentes), uso intensivo de dados e edge computing.

Relaciona o eMBB e URLLC.

Zoom nos Cenários 6G

Híper Confiável e de Baixa Latência

Missão Crítica

Alta confiabilidade (ex.: 99,999% em automação remota), até 100 Mbps e latência fim-a-fim de 50 ms, com suporte de Edge Computing.

Foco no URLLC.

Zoom nos Cenários 6G

Conectividade Ubíqua

Conectividade Onipresente

O 6G busca conectar pessoas, objetos, sensores e máquinas: comunicação integrada terra, ar e mar, incluindo áreas remotas e veículos em alta velocidade.

Relaciona o URLLC e mMTC.

Zoom nos Cenários 6G

Comunicação Massiva de Dispositivos

Múltiplos Dispositivos

Suporte a densidades muito altas de tráfego de dispositivos e aspectos operacionais da ampla gama de dispositivos e serviços IoT no horizonte 5G.

Foco no mMTC.

Zoom nos Cenários 6G

Comunicação e Sensoriamento

Sensoriamento

Aplicações com dispositivos vestíveis e sensores. São mais que 100 bilhões de dispositivos IoT no horizonte 5G.

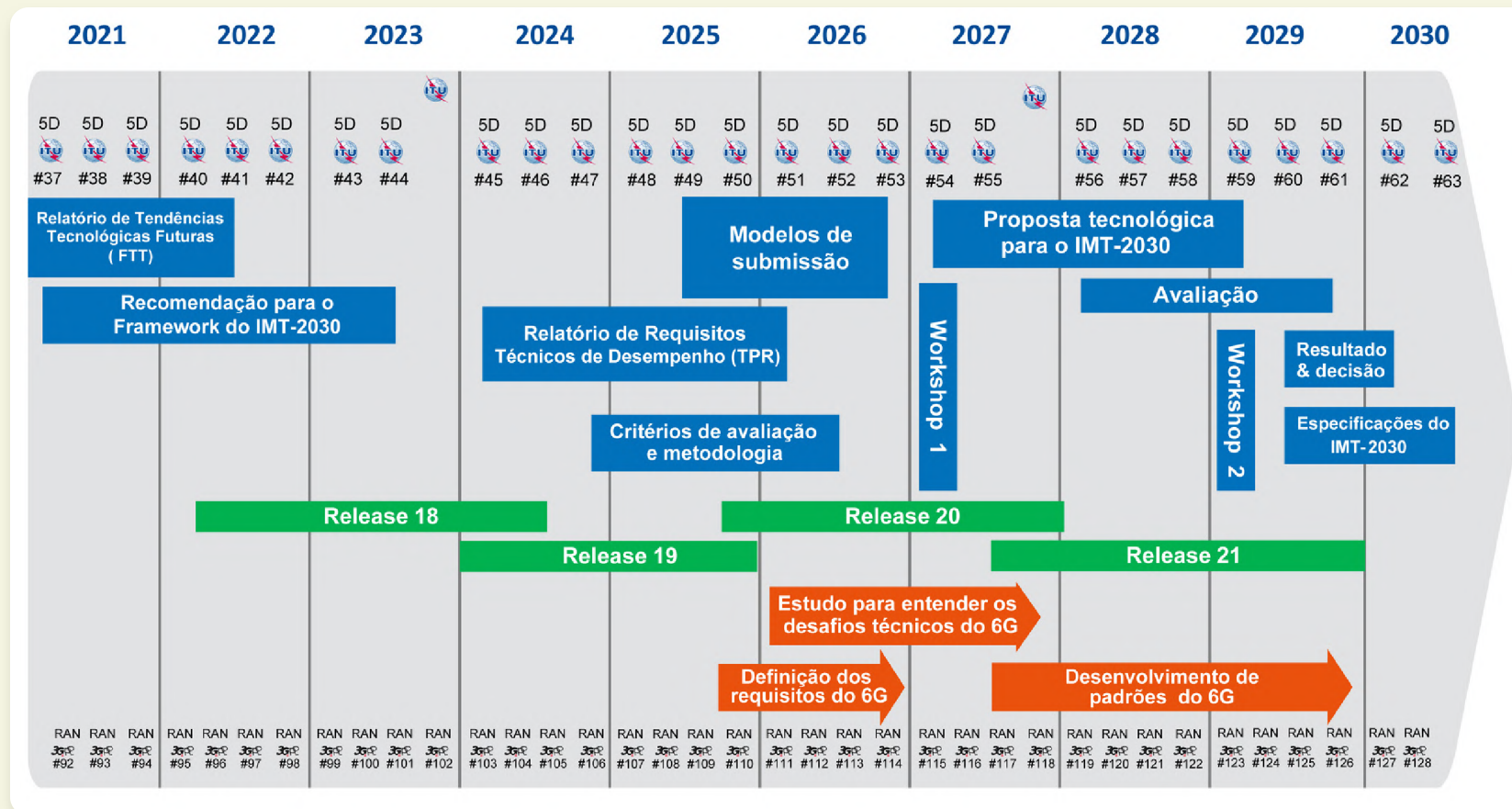
Relaciona o mMTC e eMBB.

Motivação dos Cenários 6G

Cada cenário do 6G visa atender requisitos extremos de capacidade, latência, confiabilidade e novas experiências de uso.



IMT-2030 Timeline



 Bloco 2 — 19:10–19:50

Vendor lock-in, NG-RAN (3GPP 38.401), split CU/DU e interfaces N1–N6

O problema das interfaces proprietárias

- **Definição:** Operador fica preso a um único fornecedor por site ou por camada — RU, DU e CU de um fabricante não interoperam com os de outro.
- **Causa:** Interfaces entre RU, DU e CU são proprietárias; sem especificação pública, não há competição por componente.
- **Consequências:** CAPEX/OPEX altos, inovação lenta, ciclos longos de upgrade; difícil introduzir IA/ML, automação ou slicing na borda de forma padronizada.
- **Motivação para Open RAN:** Interfaces abertas e padronizadas permitem multi-vendor e desagregação.

Arquitetura da RAN 5G (NG-RAN Architecture Description)

- **Escopo da especificação:** Define a arquitetura funcional do NG-RAN, nós (gNB, ng-eNB), interfaces e procedimentos entre RAN e 5GC.
- **gNB:** Nó principal que conecta o UE ao 5GC; pode ser monolítico ou split em gNB-CU e gNB-DU(s).
- **Interfaces NG:** N2 (controle, NG-AP) e N3 (plano de usuário, GTP-U) entre NG-RAN e 5GC.

Arquitetura da RAN 5G (NG-RAN Architecture Description)

- **Interface Xn:** Entre gNBs para handover, dual connectivity e cooperação.
- **Interfaces 3GPP complementares (O-RAN):** E1 (CU-CP/CU-UP), F1 (CU-DU), Xn/X2 (gNB/eNB), Uu (UE-gNB), NG (gNB-core). *Ref.: Polese et al., Understanding O-RAN.*

Fonte: 3GPP – 38.401

Split CU/DU — Desagregação funcional

gNB-CU e gNB-DU (TS 38.401, 38.473)

gNB-CU

RRC, PDCP; controle de recursos, mobilidade e sessão; pode ser centralizado na nuvem.

gNB-DU

RLC, MAC, PHY (parcial); processamento de tempo real; tipicamente próximo à antena.

Interface F1

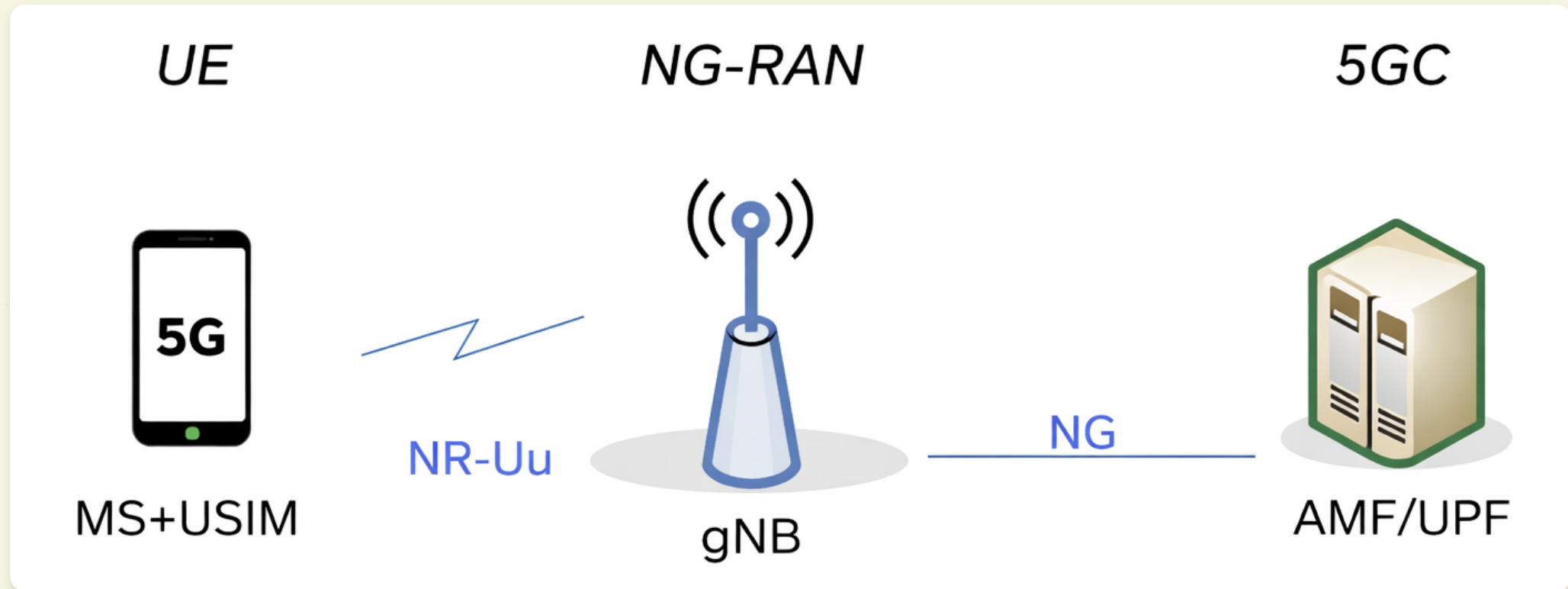
F1-C (controle) e F1-U (usuário) entre CU e DU; especificação 3GPP TS 38.473.

Elementos principais

- **UE (User Equipment):** Mobile Station + USIM.
- **NG-RAN (RAN 5G):** entidade principal é o **gNB** (“g” = 5G, “NB” = Node B).
Interface rádio: **NR-Uu** (NR = New Radio, Uu herdado). gNB pode ser split em **gNB-CU** e **gNB-DU(s)**, interligados pela interface **F1**.
- **5GC (Core 5G):** esquematicamente **AMF/UPF** — **UPF** (User Plane Function) para dados do usuário; **AMF** (Access and Mobility management Function) no plano de sinalização, acessando UE e (R)AN. Ponto de referência entre acesso e núcleo: **NG** (interfaces N2, N3, etc.).

Arquitetura geral do 5GS

Elementos principais



CUPS (Control and User Plane Separation)

- Este é um princípio chave da arquitetura 5G que permite maior flexibilidade e eficiência.
- A separação de controle e dados permite que operadores escalem cada plano independentemente, otimizem o desempenho e evoluam partes da rede sem interromper o serviço.

 **Intervalo — 19:50–20:00**

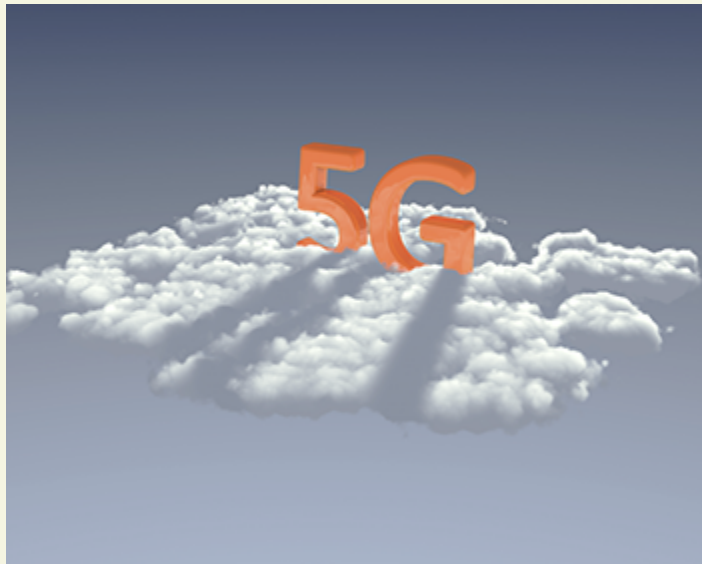


Bloco 3 — 20:00–20:50

Telco Cloud, NFV vs Cloud-Native, containers, Kubernetes e SBA no 5GC

Arquitetura 5GC — Cloud Computing

Extensa adoção de Computação em Nuvem



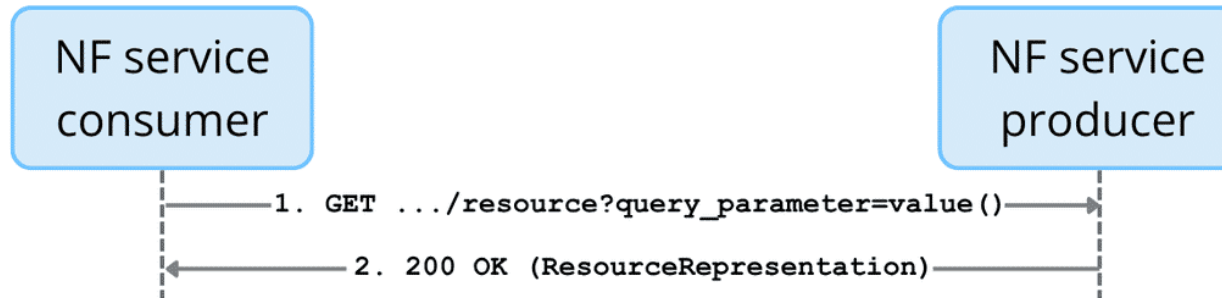
Arquitetura 5GC — SBA (Service-Based Architecture)

Framework baseado em serviços

- Componentes são **Network Functions (NFs)**, não apenas entidades fixas.
- Via interfaces de um framework comum, cada NF oferece seus serviços a outras NFs autorizadas e a “consumidores” permitidos.
- Abordagem SBA traz **modularidade e reusabilidade**.

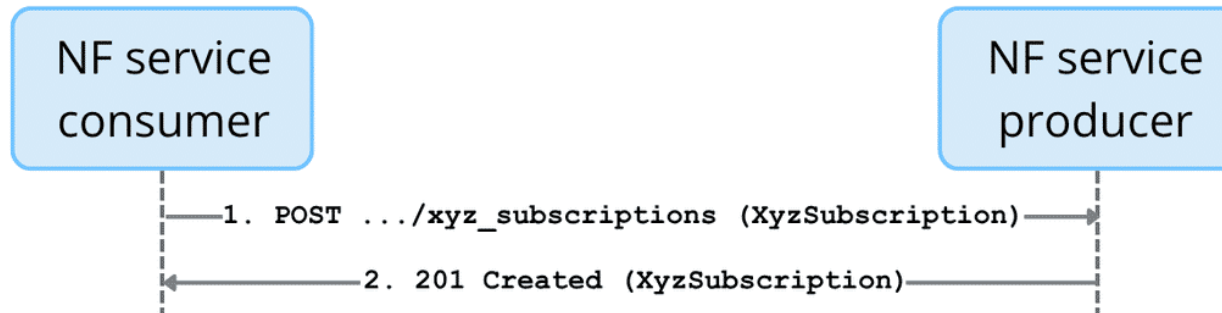
TS 23.501: plano de usuário embaixo;
plano de controle em cima.

Arquitetura 5GC — HTTP/2 + JSON



Query (Resource)

e.g. UE's Authentication Data @UDF



Subscription

e.g. to UE's mobility events @UDF

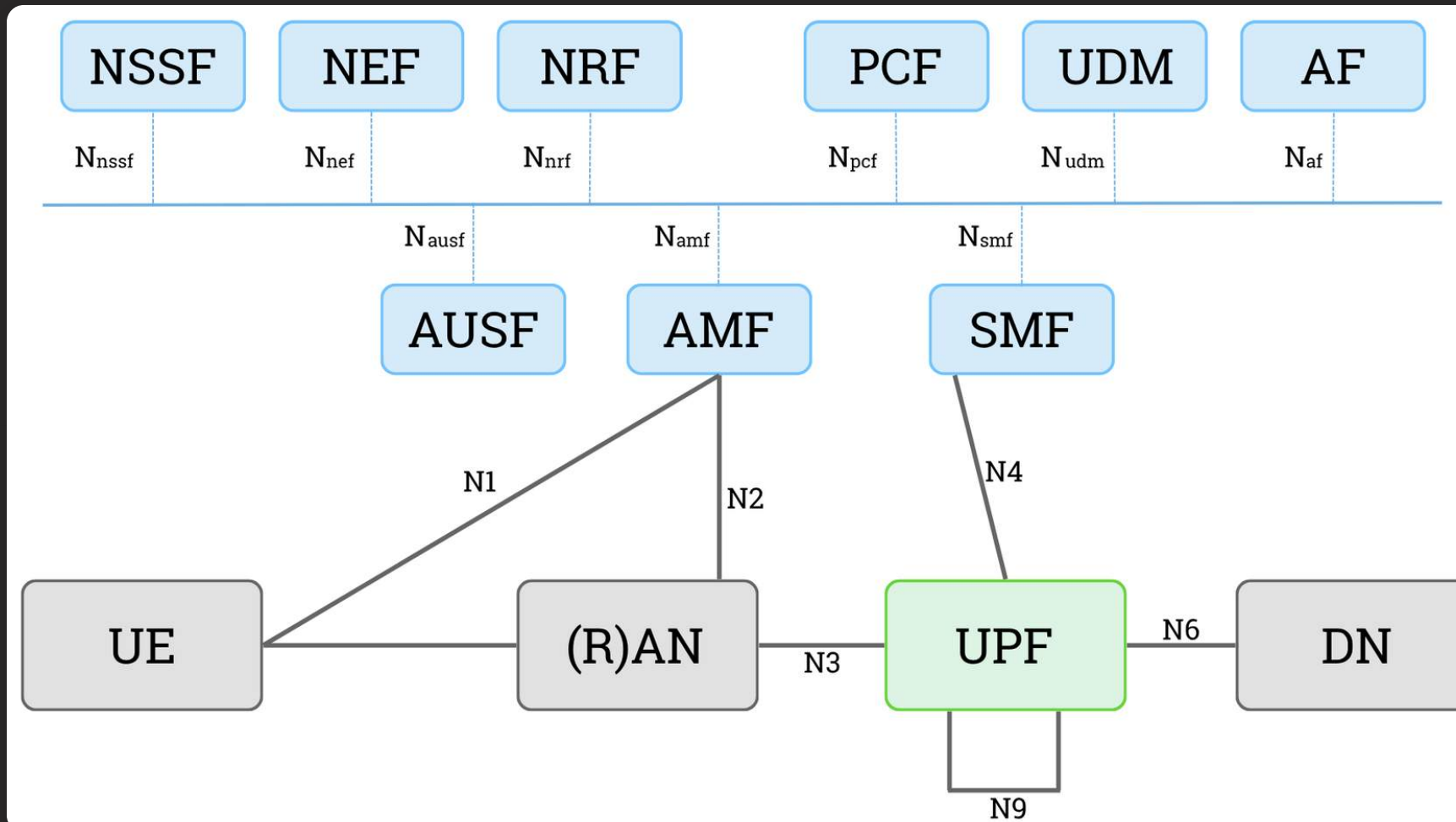


Notification

e.g. about UE mobility events

5GS — Visão da arquitetura

NFs principais do 5G System



Plano de Controle

- **AMF:** Access and Mobility management Function — gerencia registro, conexão e ativação/desativação da conexão de usuário.
- **AUSF:** Authentication Server Function — verifica a autenticação do usuário.
- **NRF:** Network Repository Function — suporte a registro, desregistro e atualização de NFs e dos seus serviços.
- **NSSF:** Network Slice Selection Function — seleção de slice e aplicação de regras relacionadas a fatiamento de rede.

Funções de rede (NFs) do 5GC - Plano de Controle

- **PCF:** Policy Control Function — garante que o tráfego não exceda as capacidades dos bearers negociados.
- **CHF:** Charging Function — gerencia a cobrança do usuário.
- **SMF:** Session Management Function — gerencia chamadas/sessões e contacta o UPF conforme necessário.
- **UDM:** Unified Data Management — equivalente ao HSS (3G/4G) e HLR (2G).
- **UDR:** Unified Data Repository — repositório de dados de usuário.
- **NEF:** Network Exposure Function — exposição segura de capacidades e eventos.

Plano de usuário

- **UPF:** User Plane Function — atua como gateway entre o plano de usuário e a rede de dados.
- **N3IWF:** Non-3GPP Interworking Function — interworking com redes não 3GPP (WiFi público, etc.).
- **TNGF:** Trusted Non-3GPP Gateway Function — gateway de rede confiável (WiFi privado, etc.).
- **AF:** Application Function — atua na aplicação e pode participar também do plano de usuário.

Converged Charging (TS 32.240)

O framework de cobrança migrou do charging baseado em Diameter (Off- e Online) para o **Converged Charging** com Service Based Interface (SBI), permitindo que operadores monetizem o conjunto de recursos e serviços do 5GS.

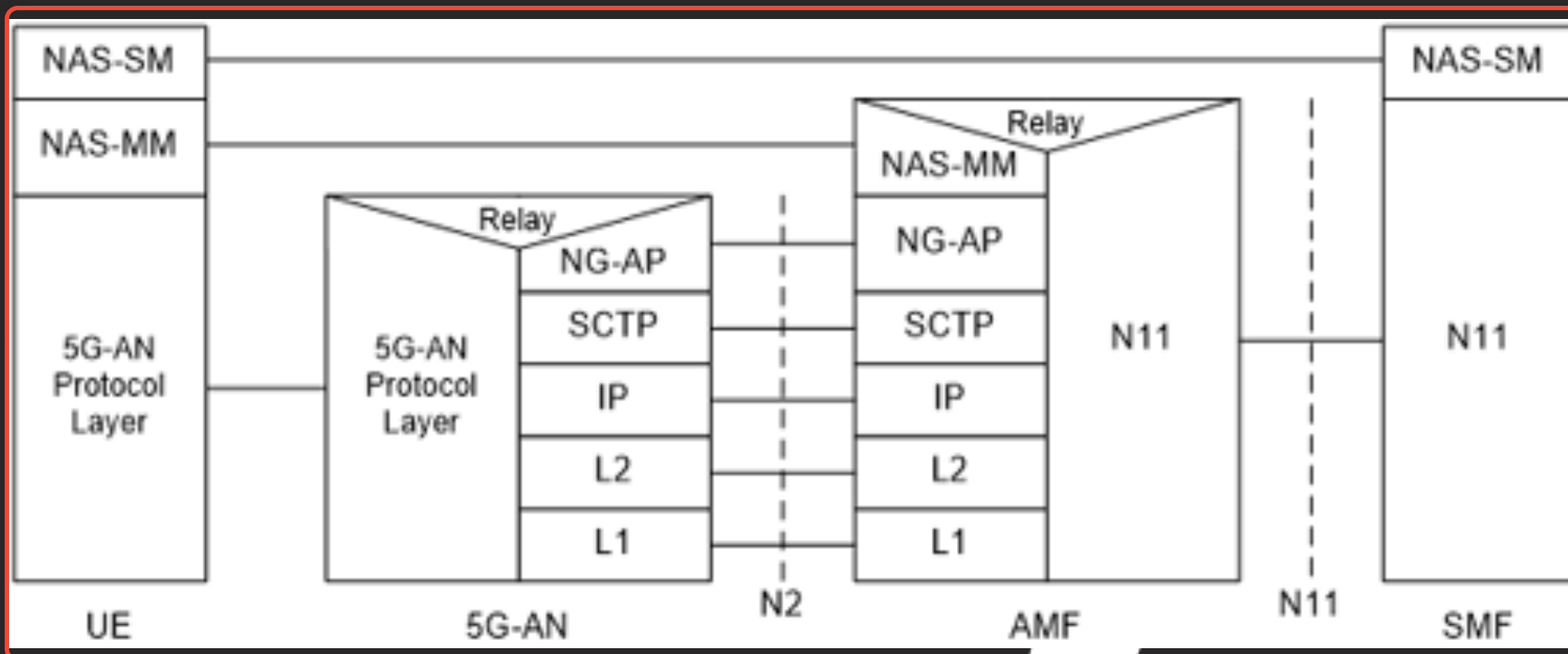
Interfaces N1, N2, N3, N4, N6, N9 e N11

Interface	Entre	Função / Protocolo
N1	UE ↔ AMF	NAS (registro, sessão); transportado via RAN
N2	NG-RAN ↔ AMF	NG-AP (NG Application Protocol); sinalização de controle
N3	NG-RAN ↔ UPF	GTP-U; túnel de dados do usuário (user plane)
N4	SMF ↔ UPF	PFPCP (Packet Forwarding Control Protocol); controle do UPF
N6	UPF ↔ DN	Ponto de saída para Data Network (internet, IMS, etc.)
N9	UPF ↔ UPF	GTP-U; túnel de dados do usuário (user plane)
N11	AMF ↔ SMF	SBI (Service Based Interface); controle do SMF

N2 e N3 são as interfaces principais entre NG-RAN e 5GC. (TS 23.501)

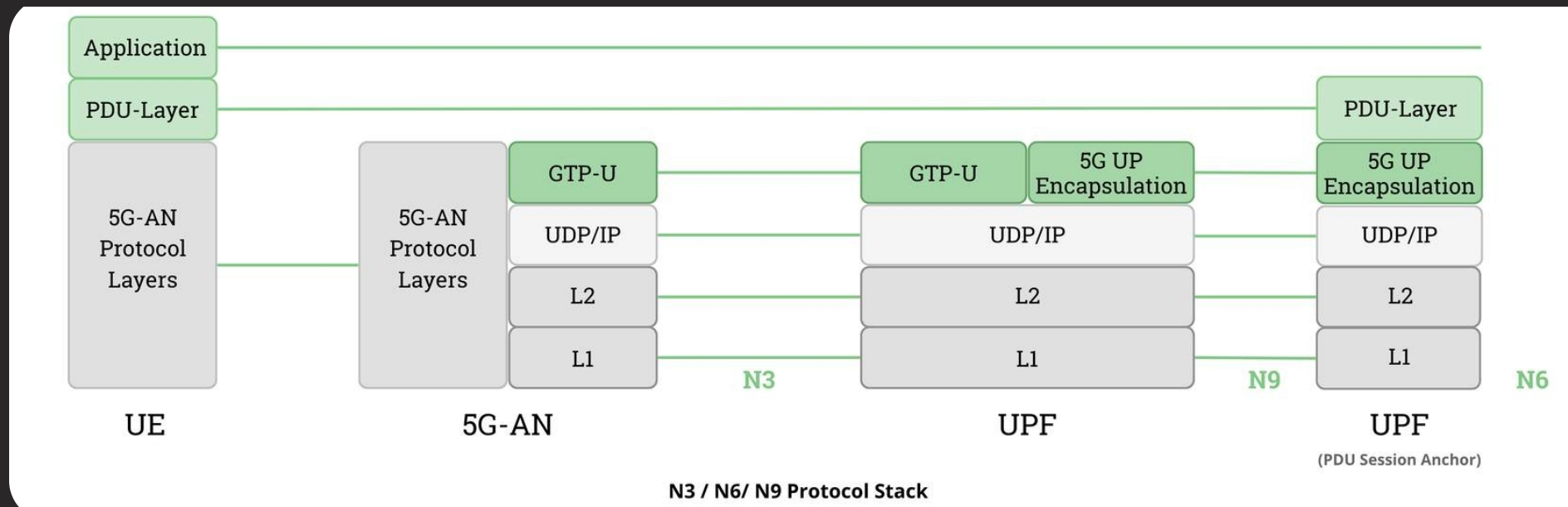
Pilha de protocolo — Plano de controle (UE ↔ AMF ↔ SMF)

TS 23.501 §8.2 — Pilha entre UE, 5G-AN, AMF e SMF



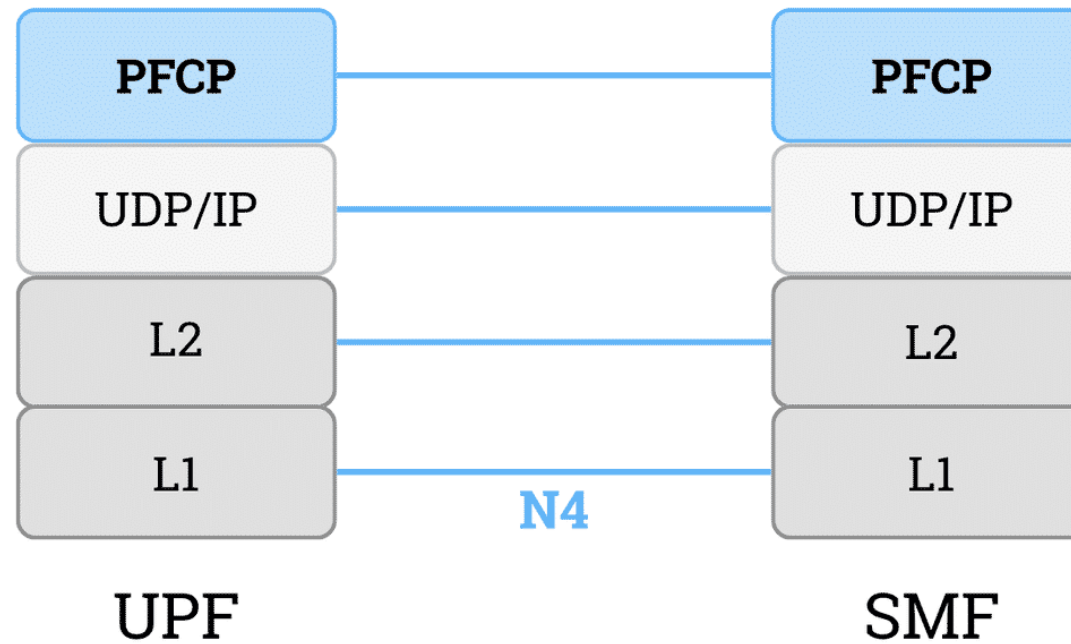
Pilha de protocolo — Plano de usuário (gNB ↔ UPF)

TS 23.501 §8.3 — gNB e UPF



Pilha de protocolo — Plano de usuário (SMF ↔ UPF)

TS 23.501 §8.3 — SMF e UPF



N4 Protocol Stack

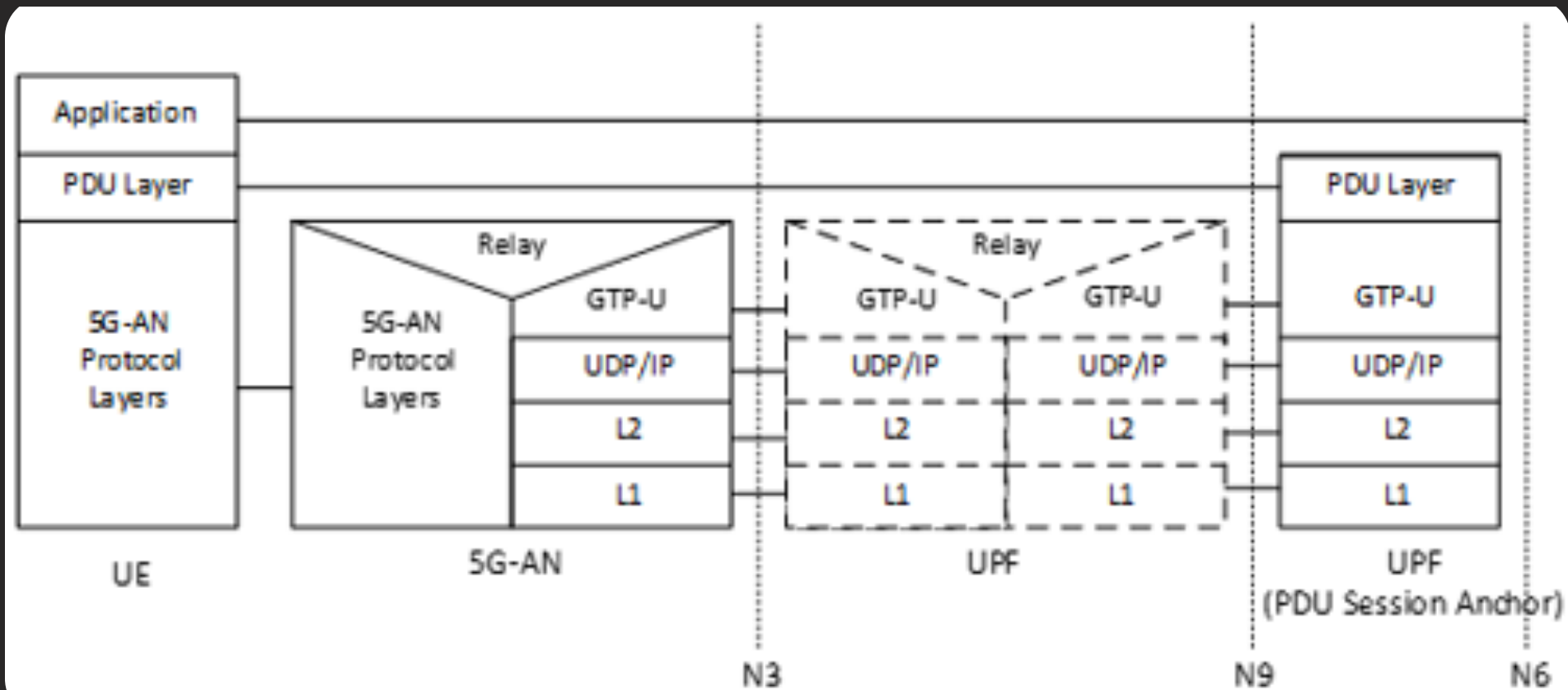
Pilha de controle — Camadas principais

- **NAS-SM (TS 24.501):** Session Management entre UE e SMF (estabelecimento, modificação e liberação de PDU Session); transportado via AMF, transparente ao AMF.
- **NAS-MM (TS 24.501):** registro, gerenciamento de conexão, ativação/desativação da conexão de usuário; cifração e proteção de integridade da sinalização NAS.
- **5G-AN:** no NG-RAN, rádio em TS 36.300 (E-UTRA) e TS 38.300 (NR).
- **NG-AP (TS 38.413):** protocolo de aplicação entre nó 5G-AN e AMF.
SCTP (RFC 4960) entre AMF e 5G-AN (N2).

N2 SM: subconjunto do NG-AP retransmitido de forma transparente pelo AMF entre 5G-AN e SMF.

Pilha de protocolo — Plano de usuário (UE ↔ 5G-AN ↔ UPF)

TS 23.501 §8.3 — UE, 5G-AN e UPF



Pilha de usuário — Camadas principais

Componentes da pilha de usuário

- **PDU layer:** PDU entre UE e DN (ex.: IPv4, IPv6, IPv4v6, Ethernet).
- **GTP-U (TS 29.281):** tunelamento sobre N3 (5G-AN ↔ UPF) e N9 (entre UPFs); também em N4 (TS 29.244). Marcação de QoS Flow.
- **5G-AN:** no NG-RAN, protocolos em TS 38.401; rádio em TS 36.300 e TS 38.300 (L1/L2).
- **UDP/IP:** protocolos de backbone.

TS 38.300 — Camada 1 e faixas de frequência

- **DL:** OFDM com Cyclic Prefix (CP), similar ao LTE.
- **UL:** OFDM ou DFT-s-OFDM (melhor cobertura UL, menor PAPR, limitado a transmissão single-layer).
- Portadoras de 400 MHz a 100 GHz; bandas licenciadas de 600 MHz a 39 GHz (reaproveitamento de UHF e satélite, sem interferência por uso em locais diferentes).

Faixas de frequência NR (terrestre)

Três faixas principais

Até 1 GHz

Melhor propagação; cobertura de área ampla (rural).
Largura máxima por portadora: 100 MHz.

1–6 GHz

Contexto urbano e suburbano.
Largura máxima: 100 MHz.

Acima de 6 GHz

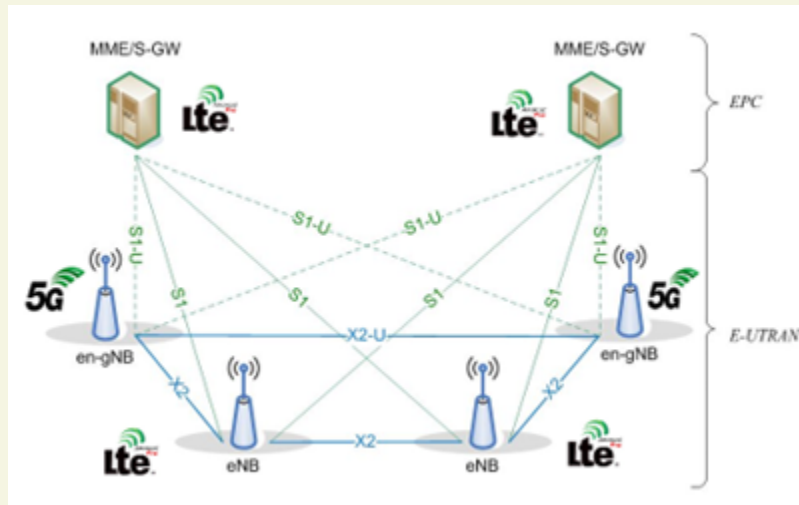
Pior propagação, maior largura para o usuário (até 400 MHz); ambiente denso urbano (hot-spot).

Duas opções definidas pelo 3GPP

- **NSA (Non-Stand Alone):** RAN 5G (NR) usada junto com LTE e EPC (4G). NR disponível sem trocar o núcleo. Apenas serviços 4G, porém com capacidades do NR (menor latência, etc.). Também chamado **EN-DC** (E-UTRA-NR Dual Connectivity) ou **Architecture Option 3**.
- **SA (Stand-Alone):** NR conectado ao 5GC. Somente nessa configuração o conjunto completo de serviços 5G Fase 1 é suportado.

Arquitetura NSA

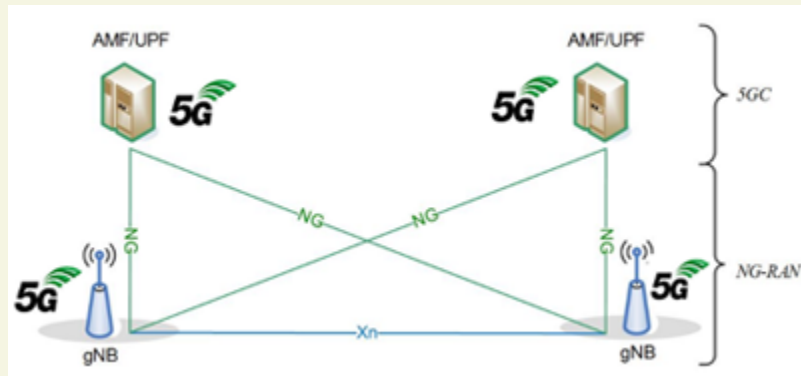
EN-DC — eNB (Master) + en-gNB (Secondary)



en-gNB conecta ao eNB via X2. Passo intermediário para o 5G “completo”.

Arquitetura SA

5G completo — NG-RAN e 5GC



gNBs conectados entre si via Xn; NG-RAN conectada ao 5GC pela interface NG.
Não depende do 4G.

Especificidades da rede 5G (SA)

Além da nova interface de rádio

Network Slicing

Implantar e usar simultaneamente diferentes “núcleos” (slices), cada um especializado em um conjunto de serviços e/ou assinantes (ex.: operador, MVNO, rastreamento M2M).

Especificidades da rede 5G (SA)

Além da nova interface de rádio

NFV (Network Function Virtualization)

NFs comunicam por interface comum e podem ser alocadas onde for necessário; flexibilidade de implantação e manutenção simplificada.

Especificidades da rede 5G (SA)

Além da nova interface de rádio

Edge Computing

Processamento próximo ao usuário para reduzir latência (VR, fábricas do futuro, direção autônoma); réplicas locais de servidores.

Especificações principais *3GPP* – *5G System Overview*

- TR 21.915 — Descrição do Rel-15 / Resumo dos Work Items
- TS 22.261 — Requisitos de serviço do 5G
- TS 23.501 — Arquitetura do sistema 5GS
- TS 23.502 — Procedimentos do 5GS
- TS 24.501 — Protocolo NAS 5GS (Stage 3)
- TS 32.240 — Arquitetura de Charging
- TS 38.300 — NR e NG-RAN (Stage-2)

Telco Cloud: NFV vs Cloud-Native, containers e Kubernetes

Evolução da infraestrutura de rede

- **NFV (Network Function Virtualization):** funções de rede em VMs; desacoplamento de hardware proprietário; ETSI NFV.
- **Cloud-Native:** microserviços em **containers** (Docker), orquestração com **Kubernetes**; deploy, escala e upgrades independentes por função.

Telco Cloud: NFV vs Cloud-Native, containers e Kubernetes

Evolução da infraestrutura de rede

- **Telco Cloud:** convergência de NFV e cloud-native para operadores; CNFs (Cloud-Native Network Functions) no 5GC e na RAN.
- **O-Cloud (O-RAN):** infraestrutura de nuvem que hospeda funções O-RAN (O-CU, O-DU, RIC); desacoplamento hardware/software; interface O2 conecta SMO à orquestração. *Ref.: Polese et al., Understanding O-RAN.*

Características do 5GC — Aprofundamento (SBA)

Por que o núcleo 5G é diferente?

- **SBA (Service-Based Architecture):** NFs expõem e consomem serviços via **Service-Based Interfaces (SBI)**, substituindo conexões ponto a ponto. Comunicação entre NFs do plano de controle em estilo **RESTful sobre HTTP/2**.
- **Stateless:** Separação entre lógica da aplicação e armazenamento de dados (ex.: UDSF). Permite escalar, reiniciar e recuperar NFs sem perder contexto crítico.
- **Cloud-Native:** Projetado para microserviços em containers (CNFs), não apenas VMs — deploy, escala e upgrades independentes por função.

Separação controle/usuário e interfaces

- **CUPS (Control and User Plane Separation):** Herdado e refinado do 4G. Plano de controle centralizado (ex.: SMF); plano de usuário (UPF) distribuível na borda — economia e escala independente.
- **Interfaces de referência (TS 23.501):** N1 (UE-AMF), N2 (RAN-AMF), N3 (RAN-UPF), N4 (SMF-UPF, PFCP), N6 (UPF-DN). SBI entre NFs: N7, N8, N9, N10, N11, etc.
- **HTTP/2 + JSON:** Nas SBI, uso de métodos REST e notificações para registro, sessão, políticas e slice.

5GC — Benefícios operacionais

Vantagens do desenho cloud-native e SBA

Deploy e escala

NFs escalam e atualizam de forma independente; menor tempo de **rollout** de novas capacidades.

Eficiência

CNFs costumam consumir menos recursos que VMs equivalentes; melhor uso de **CPU/memória**.

Operação

Automação, orquestração (**Kubernetes**) e operações programáveis reduzem custo e erro humano.

Implementações open-source do 5G Core

Três principais projetos



Open5GS

5G SA + EPC
(4G/5G NSA), C,
AGPLv3 — ampla
adoção e boa
documentação.



free5GC

5G SA em Go,
Apache 2.0 —
modular, foco em
pesquisa e
prototipagem.



Open Air Interface

5G Core + RAN, C/
C++, OAI Public
License —
ecossistema
completo (CN +
gNB).

Principais projetos

- Estes três são as implementações open-source mais usadas do 5GC para laboratórios, pesquisa, redes privadas e ensino.
- Onde saber mais? open5gs.org, [Curso gratuito do Linux Foundation sobre free5GC](#), [Open Air Interface](#).
- Cada um cobre as NFs principais (AMF, SMF, UPF, UDM, etc.) e interfaces 3GPP (N1–N4, N6, SBI).
- Outras opções são: [Magma](#) e [SD-Core](#).

Core 5G e EPC open-source (Release 17)

- **Escopo:** 5G SA (5GC) e EPC (LTE), incluindo 4G/5G NSA (EN-DC). Implementação em C, licença **GNU AGPLv3**.
- **NFs:** AMF, SMF, UPF, UDM, UDR, AUSF, PCF, NRF, NSSF, BSF, SCP; EPC: MME, HSS, SGW-C/U, PGW-C/U, PCRF. Suporte a VoLTE e SG-SMS via integrações de terceiros.
- **Destaques:** Boa latência no plano de controle em benchmarks; adequado para implantação prática. Network slicing em evolução. Comunidade ativa e documentação em open5gs.org e GitHub.

Repositório: github.com/open5gs/open5gs

5G Core em Go, foco em modularidade

- **Escopo:** 5G SA (5GC) em **Go**, licença **Apache 2.0**. Compatível com várias distribuições Linux.
- **NFs:** NRF, AMF, SMF, UPF, UDM, UDR, AUSF, PCF, NSSF; arquitetura modular com imagens/containers por NF (ex.: free5gc/nrf, free5gc/amf).
- **Destaques:** Menor consumo de recursos em comparações; maior modularidade e flexibilidade — ideal para pesquisa e prototipagem. Web Console para gestão; integração comum com UERANSIM e simuladores.

OAI — Open Air Interface

Core e RAN 5G open-source

- **Escopo:** 5G Core (CN5G) e RAN (gNB, nr-softmodem) em C/C++, licença **OAI Public License**. Projeto da Open Air Interface Software Alliance.
- **NFs do Core:** NRF, AMF, SMF, UPF (e variantes); interfaces da SBI. Recursos como QoS dinâmico, múltiplos dedicated bearers e TFT (Traffic Flow Template).
- **Destaques:** Ecossistema completo (Core + gNB + UE); útil para testes fim a fim e pesquisa em PHY/MAC. Em benchmarks, costuma destacar-se em taxa de dados no plano de usuário. Documentação e imagens Docker em openairinterface.org.

Repositórios: [oai-cn5g-fed](https://github.com/openairinterface5g/oai-cn5g-fed), [openairinterface5g](https://github.com/openairinterface5g/openairinterface5g)

Comparativo rápido: Open5GS, free5GC e OAI

Quando usar cada um?

	Open5GS	free5GC	OAI
Linguagem / Licença	C / AGPLv3	Go / Apache 2.0	C/C++ / OAI
4G (EPC)	Sim (NSA/SA)	—	—
5G Core + RAN	Core apenas*	Core apenas*	Core + gNB
Perfil típico	Deploy prático, baixa latência CP	Pesquisa, protótipo, menor recurso	E2E, pesquisa RAN, maior throughput

* Core integrada com gNB externo (ex.: srsRAN, UERANSIM, OAI gNB).

RAN tradicional (NG-RAN) — Visão geral (3GPP TS 38.401)

- **NG-RAN** é o conjunto de nós de rádio que conectam o UE ao 5GC. O nó principal é o **gNB** (5G Node B).
- **Split CU-DU**: o gNB pode ser dividido em **gNB-CU** (Central Unit — RRC, PDCP, controle) e **gNB-DU** (Distributed Unit — RLC, MAC, PHY), interligados pela interface **F1** (F1-C e F1-U).
- **Interfaces principais**: **N2** (NG-RAN ↔ AMF, NGAP), **N3** (NG-RAN ↔ UPF, GTP-U), **Xn** (entre gNBs, handover e cooperação). Interface rádio UE–gNB: **NR-Uu**.

RAN tradicional — Funções e pilha de protocolos

Camadas no gNB (3GPP TS 38.300, 38.401)

RRC (Radio Resource Control)

Controle de recursos de rádio, broadcast de system information, conexão e mobilidade (geralmente na CU).

PDCCP, RLC, MAC

Convergência de pacotes, retransmissão e segmentação, agendamento e acesso ao meio. PDCCP na CU; RLC/MAC tipicamente na DU.

PHY (Physical Layer)

NR: OFDM/DFT-s-OFDM, codificação, modulação, mapeamento de recursos. Na DU ou em RU (Open RAN).

Projetos open-source de RAN (5G / 4G)

Principais opções para lab e pesquisa

Além do Core open-source, a RAN pode ser implementada ou simulada com:

- **srsRAN** — Pilha completa 4G/5G (eNB, gNB, UE), CU/DU, opção O-RAN 7.2; muito usada com Open5GS e em testes reais.
- **UERANSIM** — Simulador leve de gNB + UE em software; foco em testar 5GC (Open5GS, free5GC, OAI CN) sem hardware de rádio.

Projetos open-source de RAN (5G / 4G)

Principais opções para lab e pesquisa

Além do Core open-source, a RAN pode ser implementada ou simulada com:

- **Open Air Interface (OAI) RAN** — gNB (e eNB) com L1/L2 reais ou simulados; ecossistema completo com OAI 5G CN.
- **Outros:** Gnbsim (simulador gNB/UE para teste de 5GC), projetos O-RAN Software Community (RIC, RU, etc.).

srsRAN_4G e srsRAN 5G open-source Software Radio Systems

- **Escopo:** Pilha completa L1, L2 e L3 para LTE (eNB, EPC em conjunto com outros) e 5G NR (gNB, UE). Conformidade 3GPP e suporte a especificações O-RAN Alliance (ex.: O-RAN 7.2 RU).
- **Componentes:** srs gNB, srs eNB, srs UE; suporte a split CU/DU; deploy em embedded, servidor ou cloud (Kubernetes); integração com UEs comerciais (COTS) e DPDK para alto throughput.
- **Destaques:** Documentação sólida, usado em produção e em laboratórios com Open5GS/free5GC. Rádio real (SDR) ou simulado (ZMQ). Licença AGPLv3.

Simulador UERANSIM 5G gNB + UE em software

- **Escopo:** Implementação em C++ de gNodeB e UE 5G para ambiente de teste. Não implementa PHY real — simula o canal entre gNB e UE; foco em **testar o 5G Core** e procedimentos NAS/NGAP.
- **Funcionalidades:** Registro 5G, estabelecimento de PDU Session, handover, múltiplos UEs; interfaces N2 (NGAP) e N3 (GTP-U) compatíveis com Open5GS, free5GC, OAI 5G CN. Configuração via arquivos **YAML**.
- **Destaques:** Leve, fácil de rodar em containers; ideal para desenvolvimento e validação do Core sem SDR. Mantido por Aligungr e comunidade.

OAI 5G RAN (Open Air Interface)

gNB e eNB open-source (OAI Software Alliance)

- **Escopo:** Implementação de **gNB** (e eNB) com camadas L1 e L2 reais. Suporte NSA e SA; modos com rádio real (USRP, etc.) ou simulados (**RFsimulator**, **L2simulator**) para desenvolvimento sem hardware.
- **Componentes:** **nr-softmodem** (gNB/UE em processo), split **CU/DU** suportado; validação com UEs comerciais e outros gNBs. Integração natural com OAI 5G Core (CN5G).
- **Destaques:** Pesquisa em PHY/MAC e testes fim a fim; ecossistema único Core + RAN no mesmo projeto. Documentação e builds.

Outros: Gnbsim e ecossistema O-RAN

Muitas opções para RAN open-source

- **Gnbsim:** Simulador de gNB/UE focado em **testar o 5GC** (ex.: cenários de carga, N2/N3). Versões como `omec-project/gnbsim` (HTTP API, integração CI). Complementar ao UERANSIM para automação e testes de Core.
- **O-RAN Software Community (SC):** Projetos de software para RAN aberta — Near-RT RIC, Non-RT RIC, xApps/rApps, simulators e integração com O-RAN interfaces (E2, A1, O1). Foco em orquestração e inteligência, não substitui gNB completo.

OCUDU

RAN completo para 5G e 4G

OCUDU é um projeto open-source de RAN que implementa a pilha completa de RAN para 5G e 4G. Ele é baseado em srsRAN e é usado em produção e em laboratórios com Open5GS/free5GC.





Bloco 4 — 20:50–21:40

Demonstração E2E: core containerizado, UERANSIM, registro e PDU Session

Demonstração E2E — Roteiro

O que será demonstrado

- Core containerizado (ex.: Open5GS em Docker/Kubernetes)
- UERANSIM — UE + gNB simulados
- Registro do UE no 5GC
- PDU Session — estabelecimento e tráfego de dados
- Verificação de tráfego — logs, métricas e conectividade

Resumo: Core e RAN open-source

Combinações típicas em laboratório

Core	RAN / Simulador	Uso típico
Open5GS	srsRAN gNB, UERANSIM	Lab 5G SA completo (real ou simulado)
free5GC	UERANSIM	Teste de 5GC, prototipagem
OAI 5G CN	OAI nr-softmodem, UERANSIM, Gnbsim	E2E OAI ou validação de Core

RAN tradicional (gNB, CU/DU, N2, N3, F1, Xn) é a base sobre a qual Open RAN adiciona interfaces abertas, RIC e rApps/xApps — tema das próximas aulas.



Talk is cheap. Show me the code

Laboratório de 5G SA containerizado

Laboratório de 5G SA containerizado com Open5GS operando no core da rede e UERANSIM operando como RAN e UE.

- **Open5GS:** SMF, AMF, UPF, UDM, UDR, AUSF, PCF, NRF, NSSF, BSF, SCP.
- **UERANSIM:** Container único com gNB e UE simulados.

Desafios da RAN tradicional — Visão geral

Por que repensar o desenho da RAN?

A RAN tradicional (monolítica ou com split proprietário) funciona, mas impõe custos e inércia que limitam evolução e competição:

- **Vendor lock-in:** Interfaces entre RU, DU e CU são proprietárias — operador fica preso a um único fornecedor por site ou por camada.

Desafios da RAN tradicional — Visão geral

Por que repensar o desenho da RAN?

- **Inovação lenta:** Ciclos longos de padrão e produto; difícil introduzir novas capacidades (IA/ML, automação, slicing na borda) de forma padronizada.
- **Custo e escala:** Equipamentos fechados, upgrade “all-in-one”; pouca flexibilidade para escalar só o que falta (ex.: mais capacidade de usuário sem trocar todo o nó).

Desafios da RAN tradicional — Detalhando

Problemas concretos no dia a dia

Interoperabilidade limitada

RU de um fabricante não se conecta a DU de outro. Sem interface aberta de fronthaul/midhaul, não há competição por componente.

Pilha monolítica

RRC, PDCP, RLC, MAC, PHY em caixas fechadas. Atualizar só uma função ou adicionar um serviço de terceiros (ex.: RIC, xApp) é difícil ou impossível.

CAPEX/OPEX altos

Preços elevados pela falta de alternativas; suporte e integração amarrados ao vendor; pouca automação aberta (O1, A1, E2).

Limitações para novos use cases

5G e além exigem mais flexibilidade

- **Network slicing na RAN:** Alocar recursos de rádio por slice exige controle fino e APIs padronizadas — difícil com lógica toda embutida em equipamento fechado.
- **Edge e latência:** Colocar funções (UPF, aplicações) na borda e coordenar com a RAN requer interfaces abertas entre RAN e Core/orquestrador.
- **IA e automação:** RIC (RAN Intelligent Controller), rApps e xApps precisam de interfaces padronizadas (A1, E2, O1) para ler métricas e aplicar políticas — na RAN tradicional essas interfaces são inexistentes ou proprietárias.

Motivação para uma arquitetura aberta

O que se deseja obter?

- **Interoperabilidade multi-vendor:** RU/DU/CU e controle de diferentes fornecedores trabalhando juntos via interfaces públicas e padronizadas.
- **Desagregação:** Escolher e escalar componentes (rádio, processamento, controle) de forma independente, com interface aberta de fronthaul (ex.: O-RAN Fronthaul 7.2) e controle (E2, A1).
- **Inovação e ecossistema:** Terceiros podem desenvolver rApps/xApps, integrações e algoritmos sem depender de um único vendor; ciclos de inovação mais curtos.

Benefícios da arquitetura aberta (Open RAN)

Valor para operadores e usuários



Redução de custo e competição

Mais fornecedores por camada;
commoditização de RU e software; menor lock-in e melhor negociação.



Flexibilidade operacional

Atualização por componente; cloud-native e virtualização; automação via O1, orquestração e CI/CD.



Inteligência e controle programável

Near-RT RIC e Non-RT RIC com E2, A1, O1; rApps/xApps para otimização, slicing e novos serviços.

Da RAN tradicional à Open RAN / O-RAN

Transição conceitual

RAN tradicional: Caixas fechadas, interfaces proprietárias, um vendor por site, evolução amarrada ao fabricante.

Open RAN / O-RAN:

- Interfaces abertas e padronizadas (fronthaul O-RAN, E2, F1, N2, etc.).
- Desagregação RU / DU / CU com especificações públicas (3GPP + O-RAN Alliance).
- RIC (Near-RT e Non-RT) para controle inteligente e rApps/xApps.
- Alinhamento com cloud-native, SDOs (O-RAN ALLIANCE, TIP, etc.) e ecossistema de software aberto.

 **Bloco 5 — 21:40–22:00**

Discussão técnica guiada

Pontos para reflexão

- Qual o impacto do vendor lock-in na evolução das redes móveis?
- Como NFV e Cloud-Native mudam a forma de operar o 5GC?
- Quais desafios você antecipa ao integrar Core + RAN em ambiente containerizado?
- Quais foram os principais conceitos que ficaram marcados nesta aula?

Próxima Aula — Aula 02

Fundamentos de Open RAN

- O-RAN Alliance vs 3GPP e estrutura dos Working Groups
- Arquitetura O-RAN (O-CU-CP, O-CU-UP, O-DU, O-RU, SMO, RIC)
- Desagregação funcional, split 7.2x e impacto em latência
- Comparação prática entre arquitetura tradicional, vRAN e O-RAN



Referências

Open RAN: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2022.

Polese, M., et al. "Understanding O-RAN: Architecture, Interfaces, Algorithms, Security, and Research Challenges." IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023.

Wani, M., et al. "Open RAN: A Concise Overview." IEEE Open Journal of the Communications Society, 2025.



Referências

O-RAN WG1 - Architecture Description (v03.00)

O-RAN WG3 - Interface N1 (Near-RT RIC)

RFC 6241 - Network Configuration Protocol (NETCONF)

RFC 7950 - YANG Data Modeling Language

Jin, D., et al. "Open RAN Interfaces and Management" - IEEE Comm. Mag., 2023.

3GPP TS 38.401 - NG-RAN Architecture Description

3GPP TS 28.532 - Service Based Interface



Jonas Augusto Kunzler



Email: jak@cesar.school



LinkedIn: [jakunzler](#)



GitHub: [jakunzler](#)



Instagram: [@jakunzler](#)